



北京大学

在职攻读专业硕士学位论文

论文题目：高速公路机电工程项目的风险管理

及其实例研究

申请人姓名：张志勇（A0232097）

申请院系：政府管理学院

申请专业：公共管理

指导教师：薛 领

提交论文时间：2004 年 4 月 10 日

二 00 四 年 四 月 十 日

北京大学学位论文原创性声明

本人郑重声明： 所提交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：張志勇

日期： 2004 年 4 月 10 日

版 权 声 明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人, 未经本论文作者授权, 不得将本论文转借他人并复印、抄录、拍照、或以任何方式传播。否则, 引起有碍作者著作权益之问题, 将可能承担法律责任。

高速公路机电工程项目的风险管理及其实例研究

摘要 本文的目的是通过对工程项目风险管理基本概念的描述,系统地阐述项目风险管理的基本理论和方法,分析我国当前高速公路工程项目风险管理的状况。并且借鉴发达国家在风险管理方面的理论和经验,丰富和发展适合我国的高速公路机电工程风险管理理论和方法,提高我国高速公路风险管理的水平,降低高速公路工程项目建设和运营过程的风险。论文首次在高速公路机电工程中引入多维风险理论的分析方法,对高速公路机电工程所面临的风险进行分析。并在高速公路机电工程中引入动态控制模型以便对复杂多变的风险进行动态控制,并且从保险担保等方面提出我国公路工程管理方面的政策建议。

论文的研究分四个部分。首先对项目风险管理的历史发展作了简要回顾和综述,介绍了我国在高速公路工程风险管理的现状和存在的问题,提出在高速公路建设的过程中风险管理的紧迫性和现实性。其次,简要叙述现代意义的风险管理的基本概念和理论框架,构建一个风险管理研究的平台。第三,提出我国高速公路管理的一般过程和特点。最后,进入本论文的主体部分,分别介绍高速公路机电工程风险管理的模型、高速公路机电工程风险识别的模板,试图利用概率树法对高速公路机电工程进行风险估计。

本文的主要方法是一般与特殊相结合,以特殊分析为主,规范分析与实证分析相结合,以实证分析为主,静态与动态分析相结合,以动态分析为主,定性与定量相结合,以定量分析为主,在系统分析的基础上进行综合分析。

本文的创新点是尝试建立高速公路机电工程的风险管理的理论框架。在实践的基础上,建立高速公路机电工程的风险因素表模板。利用工程项目风险的多维功效函数评价方法对我国高速公路机电工程进行分析。建立高速公路机电工程工程项目风险控制的动态分析模型,以便为决策者有效地控制风险提供科学的方法。探索我国工程担保和保险的制度安排。

关键词 高速公路 机电工程 风险 风险管理

Risk Management about Mechanism and electric Engineering of Highway and Analyzing Example

ABSTRACT

Risk management is an important component in project management, among which executing and controlling process are the key concerns. This paper develops an approach for mapping daily work into rigorous risk processes. From risk project management perspective, overseas risk management of highway are cost effective compared with domestic risk solutions.

INTRODUCTION

Risk management (RM) is gradually recognized as an effective and powerful management system for project management. The paper specify risk management model of mechanism and electric Engineering of Highway and moulding board of risk identify, try to risk estimate by tree of probability. Deciding how to approach and plan the project risk management activities. Determining the risks that might affect the project and documenting their impact on project objectives. Analyzing conditions and risks qualitatively to determine and prioritize their impact on project objectives. Determining the probability and consequences of risks and estimating their impact on objectives. Determining how to enhance opportunities and minimize threats to objectives. Executing risk response plans, monitoring risks, identifying new risks and evaluating the effectiveness of responses.

METHOD OF RESEARCH

The method of research is special risk analysis and common risk analysis, special risk analysis is emphases. The method of research is qualitative risk analysis and quantitative risk analysis, quantitative risk analysis is emphases. The method of research is static state risk analysis and dynamic state risk analysis, dynamic state risk analysis is emphases. The method of research is risk systems analysis and synthesize analysis; risk systems analysis is emphasize.

INNOVATIVE POINT OF PAPER

The innovation point of paper is try to build theory frame of mechanism and electric engineering of highway, and try to build risk factor moulding board, and try to build risk dynamic controlling model, and try to creative engineering project multidimensional virtue function evaluate method, explore our national engineering assure and insurance system.

FRIUT OF RESEARCH

With so many years of working experience, our country has developed its own risk management risk of mechanism and electric of highway. The fruit of research is to build risk factor moulding board, and build risk dynamic controlling model, and creative engineering project multidimensional virtue function evaluate method, and explore our national engineering assure and insurance system.

Keywords

Project management, Risk management, Mechanism and electric Engineering of Highway

目 录

第一章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究对象	2
1.3 研究综述	2
1.4 研究方法	5
1.5 基本框架	5
1.6 创新点	6
第二章 项目风险管理概论	7
2.1 风险的概念	7
2.2 项目风险管理	9
第三章 我国高速公路工程风险管理的过程和特点	11
3.1 我国高速公路风险管理的一般过程	11
3.2 我国高速公路建设项目风险管理绩效与经验	13
3.3 我国高速公路风险管理存在的问题与差距	14
第四章 我国高速公路机电工程风险管理的理论和方法	16
4.1 我国高速公路机电工程风险管理的理论框架	16
4.2 高速公路机电工程项目风险管理模型	16
4.3 高速公路机电工程项目风险识别模板	17
4.4 利用概率树方法对高速公路机电工程进行风险估计	19
4.4.1 概率树风险评估理论	19

4.4.2	利用概率树风险评估理论分析高速公路机电工程	20
4.5	高速公路机电工程多维风险分析理论与方法探讨	23
4.5.1	工程项目风险的多维性	23
4.5.2	模糊逻辑方法	24
4.5.3	工程项目风险多维性风险分析的必要性	25
4.5.4	多维功效函数评价方法及其解决方案	26
4.5.5	风险因素多维功效函数的实例分析	28
4.6	高速公路机电工程风险控制动态模型研究	29
4.7	本章总结	33
第五章	探索我国工程担保和保险的制度安排与政策建议	34
5.1	我国公路工程项目面临的各种风险	34
5.2	工程保险和工程担保制度的特点	34
5.3	对我国目前工程项目风险管理的建议	35
5.4	推行工程项目风险管理制度必备的条件	37
第六章	回顾与展望	40
	参考文献	41
	附件：山西省运风高速公路风险管理规划	

第一章 绪 论

1.1 问题提出

作为现代管理科学的重要分支,项目管理(Project Management)最早出现于 20 世纪 30 年代的美国,迄今已经得到了很大的发展。作为一种科学的管理方法,项目管理自 20 世纪 50 年代以来就成为西方工业发达国家在航空、航天、国防等部门的建设项目和高科技开发项目中广泛应用的重要管理手段,受到了极大的重视^①。

风险管理(Risk Management)是项目管理的重要分支,它是在经济学、管理学、行为科学、运筹学、概率统计、计算机科学、系统论、控制论、信息论等学科和现代工程技术的基础上,结合现代建设项目和高科技开发项目的实际,逐步形成的边缘学科。

随着改革开放的不断深化和市场经济体制逐步建立,项目风险日益增多。项目招投标制、项目业主责任制和风险投资机制的逐步推行,以及国际风险市场的局限性和我国工程保险市场发展的相对滞后,都要求我国各经济单位加强自身的项目风险管理。我国在二滩电站建设项目上首次引入工程项目的风险管理,取得了很好的经济效益和社会效益。

高速公路建设工程一般投资大、周期长,在工程建设和生产过程中,经常要受到多种因素的影响与干扰。而这些因素又大多具有相当的不确定性,影响时间跨度往往贯穿项目的全寿命周期,即从前期可行性研究阶段直到项目投产后的生产终结阶段,经常造成投资决策失误、建设方案计划不周、工期拖延、人身伤害、财产损失、生产运营不正常并导致投资效益低下甚至亏损等严重后果。

这些因素一般称之为工程项目的风险因素,对相关问题的研究归结为风险管理的内容。在市场经济的条件下,每一个工程项目建设的主体都为相对独立的风险承担者和管理者,为了有效的提高公路工程建设管理水平,公路工程项目的风险管理日益成为我国高速公路工程建设领域的重点和难点。

从实践上看,在国际上,有关高速公路的风险问题的研究已较为深入,对工程

①邱菀华等著. 现代项目风险管理方法与实践:科学出版社, 2003

项目生命周期所有阶段普遍实行专项研究与评估,并且取得了比较成熟的风险管理模式。我国的工程风险管理起步晚,研究工作尚未形成专题化、系列化,在公路工程实践中也没有规范地开展相应的专项风险管理工作。为此,我国急需加强高速公路风险管理的专题研究工作,提高工程项目风险意识,掌握风险识别技术,开展风险评估与分析,及时防范和化解工程风险。

从理论上讲,我国风险管理的研究还主要集中在引进和消化的基础上,具有创新性的风险管理理论研究水平还不是很高的,为了适应我国公路工程建设领域所面临的种种问题,迫切需要与我国高速公路工程建设实际情况相适应的高速公路项目风险管理的理论体系,探索我国公路工程建设管理的制度安排。

1.2 研究对象

本文的研究对象是如何有效地对高速公路机电工程的风险进行有效的控制。在对高速公路工程项目进行风险控制时,首先应识别出该项目所面临的各种风险因素,然后再利用工程项目分析各风险因素对项目的影响,从而找出主要风险因素和主要风险的变化规律,并采取措施加以控制。在本论文中,首先利用风险现有的风险理论和实际工作经验,建立高速公路机电工程风险分析理论框架和风险因素表模板。其次是通过概率树法对已识别出的风险进行定量的评估并进行案例分析。然后利用高速公路工程项目风险的多维功效函数对高速公路机电工程的风险进行分析,并应用该理论对高速公路机电工程进行实例分析。最后建立高速公路工程项目动态控制模型对风险进行有效的控制。

1.3 研究综述

1.3.1 本课题相关领域的国外研究情况

国外高速公路风险管理的研究和应用已经相对成熟,在理论和应用层面都取得了很大的成绩。

在风险识别方面,根据不同的工程类别,已经形成了较为熟练的应用风险核对表、项目敏感性分析和事故树分析等方法进行风险的识别。尤其是对于技术性强、较为复杂的项目,利用事故树分析方法既可以定性分析,也可以进行定量的分析。由于知识和经验的累积,对于路基、路面、桥梁和涵道和交通工程专

项工程等的风险识别模板和程序,形成了较为成熟的风险来源表、风险分类、分组表。

在风险估计方面,广泛的使用概率和数理统计方法、盈亏平衡分析和敏感性分析方法进行风险的估计。主要侧重于利用数学的方法进行公路工程风险的衡量,一般要度量以下的内容:损失的可能性,巨额损失发生的概率和损失额,应用概率分布进行风险估计和衡量时,统计资料的收集和调查要全面细致,而且统计资料的整理必须科学合理。

在项目风险评价和规划方面,已经形成了成熟的高速公路工程风险规划方案,和针对于具体工程项目的风险规避策略。风险管理计划已经内容已经较为成熟,风险控制基准的已经取得了大体的共识。

在风险控制方面,在高速公路工程建设的项目部内几乎都成立了风险管理和控制的组织机构,并且相关风险管理人员都受过正规的风险管理培训,通过对有丰富公路工程施工经验的工程人员的定期培训,提高公路建设项目部的风险管理和控制水平。

1.3.2 本课题相关领域的国内研究情况

在我国风险管理起步较晚。新中国成立后,最初实行的是计划经济体制,对项目的风险性认识不足,项目风险产生的损失由政府承担,投资效益差,盲目投资、重复建设的现象非常严重。改革开放、实行市场经济体制后,才渐渐认识到风险管理的重要性,并清楚地发现计划经济下投资体制的种种弊端是由于缺乏风险约束机制,通过工程领域的改革实行了“谁投资,谁决策,谁承担风险责任”的风险投资原则。

我国公路建设风险管理研究也是刚刚起步,主要集中在利用世行或是亚行贷款建设的一些高速公路建设项目中。世行和亚行规定:在利用世行和亚行的每一笔贷款建设的项目都要求对项目进行风险分析,制定风险管理计划,并在项目中按计划实施。在沈大高速公路、京津唐高速公路、祁临高速公路等利用世界银行和亚洲开发银行建设的高速公路项目已经开始按照世行和亚行的要求开展了工程项目的风险管理和应用研究,并取得了非常明显的效果和一定的成绩。

在公路建设项目周期的四个阶段:策划阶段、准备阶段、实施阶段和完工阶段等专项领域内的风险管理和研究也得以展开。但是对于主要是利用国内资金建

设的高速公路工程,风险管理的应用和研究还主要集中在项目的准备阶段。按照工程项目决策的程序,对高速公路工程建设项目,在项目的可行性研究的阶段,必须要对投资决策进行风险分析和不确定性分析,其具体的工作程序为:首先对公路工程项目的各个阶段进行相应的单项风险分析,一般只是对所涉及的风险因素加以识别,并采用简单的方法粗略估计其风险程度;在此基础上在对投资项目进行整体风险分析,最后进行综合分析和归纳,形成风险分析的结论。公路建设项目的准备阶段的风险分析还是主要集中在财务分析和经济分析领域,对于工程技术和环境的风险分析进行的还不是很多。并且该分析主要进行的是静态的分析,对风险的动态分析和管理的研 究还不是很成熟。在工程项目实施阶段,主要是实施一些较为粗略的风险规划和应对措施。在完工阶段,只是进行一般性的总结评价。

1.3.3 我国与国外发达国家对风险分析研究的不同和差距

我国与国外发达国家对高速公路风险分析研究的不同和差距主要体现在以下几个方面:目前我国所进行的风险分析主要还处于理论研究阶段,与实际应用还有很大的距离。国外发达国家在高速公路工程项目管理中都设有专职的风险管理人员,这些风险管理人员参与工程的重大决策,而在我国绝大多数公路工程项目部并没有这样的设置。美国高速公路风险管理发源于工程的时间和成本的管理需求,然后才有该领域的研究和探讨,也就是说先有风险识别的需求,随后才出现风险管理的学术研究,而我国正好相反。对于高速公路工程项目风险因素的识别上,我国一般只是进行简单的定性风险识别和估计,而国外高速公路主要进行实际数据的分析以及风险因素的具体内容和风险因素重要性定量分析的研究上。

从用于风险分析的技术和模型的最新研究来看,我国的风险研究与国外发达国家虽有差距,但还是有自己的特色的。姜青舫出版的《风险度量原理》,系统地介绍了关于风险度量的问题,指出目前用于风险度量的,包括 Markowitz 的方差度量及其改进的均方差度量 (Mean Semicariance)、平均基尼 (Mean Gini) 指标等方法的不足之处,并建立了一套可行的风险分析与度量的理论框架,同时引入多阶风险偏好和多阶投机偏好的新概念^①。

① 郭仲伟编著. 风险分析与决策; 机械工业出版社

总的来看,不管是理论研究还是实际应用,我国的风险分析和国外发达国家相比我国都有较大的差距,我国的风险管理水平仍处于引进、吸收和消化阶段。为尽快缩小国内外并力争有所突破和创新,不仅要求项目经理们提出一系列直接针对现实项目风险问题的对策,也要求经济、行政管理科学工作者提出一套对解决现实问题有益、且适合中国国情的项目风险管理理论,同时还要求对各种历史和现实的问题进行细致的实证分析,用丰富翔实的经验材料,对各种理论的科学性和经验性做出检验,并不断地拓展应用范围。

1.4 研究方法

本论文在分析和深入研究当前风险分析理论的基础上,借鉴当前国内外先进理论和技术,深入研究风险分析的过程、内容和指标体系评价等问题。

1、一般与特殊相结合。

通过对一般风险管理理论和方法的论述和借鉴,并根据高速公路建设的特点,提出符合中国特色的风险管理的实施方案。

2、规范分析与实证分析相结合。

本论文不仅从理论上对高速公路机电工程的风险管理进行探讨,而且还试图从现实中的实例进行风险分析,从而建立风险分析管理的数学模型。

3、静态与动态分析相结合,以动态分析为主。

4、定性与定量相结合,以定量分析为主。

5、系统分析的基础上进行综合分析。

本文所提到的新方法、新理论和新模型都是建立在国内外成熟的研究基础上,并根据高速公路实际情况的需要进行必要的调整和修改。

1.5 研究的基本框架

在对国内外现状和相关资料分析的基础上,本文主要从以下方面展开研究:

1、高速公路风险管理框架的规划。

鉴于我国目前许多领域风险分析研究与应用的实际情况,借鉴国外的成熟的经验,对风险分析在工程项目、保险、金融等活动中的重要性的认识。

2、风险的识别

利用风险识别的方法,并在此方法的基础上建立我国高速公路机电工程的风险因素检查表模板。

3、风险的评估

根据我国公路工程的实际投融资状况,提出我国的投融资管理体制的风险评估的数学模型。

4、风险的分析

利用工程项目风险的多维功效函数评价方法对我国高速公路机电工程进行分析。

5、风险控制

通过建立高速公路风险控制动态模型,提高我国现有的在公路工程中的风险控制水平。

6、对我国公路工程施工的担保和保险制度的建议。

根据我国高速公路风险管理的实际情况,提出建立和完善我国的高速公路工程的信用担保制度和工程保险制度。

1.6 本文的创新点

1、尝试建立高速公路机电工程的风险管理的理论框架。

2、建立高速公路机电工程的风险因素表模板。

3、利用工程项目风险的多维功效函数评价方法对我国高速公路机电工程进行分析。

4、建立高速公路机电工程工程项目风险控制的动态分析模型,以便为决策者有效地控制风险提供科学的方法。

5、探索我国工程担保和保险的制度安排与政策建议。

第二章 项目风险管理概论

2.1 风险的概念

1、风险及风险现象

风险无处不在,风险一词已在许多领域被人们所熟悉,并被赋予许多特定的涵义。投资项目出现亏损,工程建设中面临的自然灾害等。一本而言,在人们认识中,风险一般是与不幸、损失联系在一起的。通常把实际中观察到的风险及其对人的行为的影响的这类现象,称为风险现象;把人们防范风险和减轻风险危害性所作的种种努力,成为风险处理(Risk Handling)^①。

2、风险的定义

美国 Knight 教授认为:风险时可测定的不确定性,而不可测定的不确定性才时真正意义上的不确定性^②。风险指事前可以知道的所有可能的后果,以及每种后果的概率。不确定性是指事前不知道所有可能的后果,或者虽然知道后果但不知道他们出现的概率。但是面对实际问题两者很难区分。许多学者认为,在应用中对风险和不确定性区分意义不大,因此,在实际领域中不对风险和不确定性进行区分。

3、风险的特征

风险的特征是风险的本质及其发生规律的表现,风险有如下特征^③:

(1) 客观性与主观性。一方面风险是由事务本身具有的不确定性引起的,具有客观性;另一方面风险必须被面对他的主体所感知,具有主观性。因为,客观上由事务性质决定而存在着不确定性引起的风险,而只要面对它的主体没有感觉到,那也不成其为对主体的风险,只能是一种客观存在的风险。

(2) 双重性。风险损失与收益是相符相成的。也就是说,决策者之所以愿意承担风险,是因为风险有时不仅不会产生损失,如果管理有效,风险可以转化为收益,风险越大,可能的收益就越大。从投资的角度看,正是因为风险的双重性,才促使投资者进行风险投资。

①邱菀华等著. 项目管理学. 北京: 科学出版社, 2001

②马丁·冯 彼得·杨等著. 公共部门的风险管理. 天津: 天津大学出版社, 2003

③卢有杰, 卢家仪编著. 项目风险管理. 北京: 清华大学出版社, 1998

(3) 潜在性和可变性。风险的客观存在并不是说风险是实时发生的, 它的不确定性决定了它的发生仅有一种可能, 这种可能变成实际还是有条件的, 这就是风险的潜在性。并且随着项目或活动的展开, 原有的风险结构会改变、风险的结果会变化, 新的风险会出现, 这是风险的可变性。

(4) 不确定性和可测性。不确定性是风险的本质, 形成风险的核心要素就是决策后果的不确定性。这种不确定性并不是对事物的变化全然不知, 人们可以根据统计资料或主观判断对风险发生的概率及其造成的损失程度进行分析, 风险的这种可测性是风险分析的理论基础。

(5) 相对性。主体地位和资源的不同, 对风险的态度和能够承担的风险就会有差距, 拥有的资源越多, 所承担的风险能力就越大。另外, 相对于不同的主体, 风险的含义就会大相径庭, 例如汇率风险, 对有国际贸易的企业和纯粹的国内企业是有大的差别的。

4、风险的分类

(1) 按风险造成的后果分类

根据风险造成的不同后果, 可分为纯粹风险 (Pure Risks) 和投机风险 (Speculative Risks)。

纯粹风险是指只会造成损失而不会带来收益的风险, 导致的结果只有两种可能: 没有损失或者有损失。例如地震对建筑物、公路、桥梁所造成的损失。投机风险则不同, 是可能引起风险也可能带来收益的风险。例如对房地产开发商来说, 如果市场景气, 则能带来收益, 如果市场不景气, 则会带来损失。

(2) 按损失发生的原因分类

以损失发生的原因作为标准, 风险可分为自然风险 (Physical Risks)、社会风险 (Social Risks)、经济风险 (Economic Risks) 和管理风险 (Administrative Risks) 等。

(3) 按风险控制角度分类

从风险的控制角度, 风险可以分为可管理风险和不可管理风险。

① 克里思·查普曼, 斯蒂芬·沃德等著. 风险管理 过程、技术和洞察力. 北京: 电子工业出版社, 2003

(4) 按风险后果的承担者分类

按风险的后果的承担者划分项目风险,有业主风险、政府风险、承包商风险、担保方风险和保险公司风险。

2.2 项目风险管理

1、项目风险管理的定义

项目风险管理就是对项目中的风险进行管理。也就是说,项目风险管理是指项目管理人员对可能导致损失的项目不确定性进行预测、识别、分析、评估和有效的处置,以最低成本为项目的顺利完成提供最大安全保障的科学管理方法。

2、PRAM 的一般过程^①

RMP (Risk Management Process) 是 PRAM (Project Risk Analysis and Management) 指南中一部分,为项目管理联盟 (APM, Association for Project Management) 所设计。它的步骤比较繁多,内容比较详细,共分为 9 个过程。每个阶段的名称和那同如表 2—1 所示:

表 2—1 PRAM 各阶段名称和工作内容

阶段名称	内容或目的
定义 (Define)	明确项目的各种相关消息,定义项目的目标和范围
聚焦 (Focus)	定义风险管理步骤的范围和策略,制定风险管理步骤的计划
识别 (Identify)	识别项目的风险因素,以及产生的原因
组织 (Structure)	风险因素分类;明确活动、风险和响应之间的关系
所属 (Ownership)	区分风险所属的问题,即相应风险应该由谁承担责任
估计 (Estimate)	给出风险发生可能性的大小
评价 (Evaluate)	综合评价估计阶段的结果
计划 (Plan)	风险管理计划的制定
管理 (Management)	风险的监控和控制

3、PMBOK 中的风险管理过程^②

① 克里思·查普曼,斯蒂芬·沃德等著. 风险管理 过程、技术和洞察力. 北京:电子工业出版社,2003

② 邱苑华等著. 现代项目风险管理方法与实践. 北京:科学出版社,2003

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 2000 是美国项目管理协会 (PMI) 颁布了项目管理知识体系, 包括 9 大知识领域: 范围管理、人力资源管理、沟通管理、时间管理、风险管理、采购管理、费用管理、质量管理、综合管理做了若干变动, 并扩展了风险管理的内容, 由原来的 4 个过程改为 6 个过程、他们分别是风险管理计划 (Risk Management Planning)、风险识别 (Risk Identification)、风险定性分析 (Qualitative Risk Analysis)、风险定量分析 (Quantitative Risk Analysis)、风险应对计划 (Risk Response Planning)、风险监控和控制 (Risk Monitoring and Control)。表 2-2 列出了各个过程的工作内容。

表 2-2 PMBOK 中风险管理各阶段工作内容

阶段名称	工作内容
Risk Management Planning (风险管理计划)	Deciding how to approach and plan the project risk management activities. (决定如何制定项目风险管理各种活动计划)
Risk Identification (风险识别)	Determining the risks that might affect the project and documenting their impact on project objectives. (识别出对项目最有影响的风险因素及它们的特征)
Qualitative Risk Analysis (风险定性分析)	Analyzing conditions and risks qualitatively to determine and prioritize their impact on project objectives. (定性的分析各种条件和每个风险以把这些风险按对项目目标的影响程度区分出优先顺序)
Quantitative Risk Analysis (风险的定量分析)	Determining the probability and consequences of risks and estimating their impact on objectives. (决定每个风险发生的可能性及后果, 并估计和评价它们对项目目标的影响)
Risk Response Planning (风险应对计划)	Determining how to enhance opportunities and minimize threats to objectives. (决定如何增加风险收益的机会并减少风险因素的不利威胁)
Risk Monitoring and Control (风险监控和控制)	Executing risk response plans, monitoring risks, identifying new risks and evaluating the effectiveness of responses. (执行风险应对计划、监控风险、识别风险, 以及评估应对计划的有效性)

第三章 我国高速公路工程风险管理的过程和特点

3.1 我国高速公路工程风险管理的过程

按照我国公路工程建设管理法规的要求,高速公路工程建设项目从立项、设计、施工、运营全过程都要进行严格的风险管理。我国各工程建设单位和施工咨询监理单位大都能够按照要求建立起比较完善的风险管理机制。但是,我国目前公路项目风险管理也还存在者诸多问题。

我国公路工程风险管理一般划分为两个阶段,风险分析和风险管理。风险分析包括风险识别、风险估计和风险评价三件事。第一阶段主要成果就是风险管理计划。在项目实施过程中,根据风险管理计划对项目实行风险控制,并对控制机制本身进行监督以确保其成功叫风险管理。

1、风险识别

识别风险首先要对风险因素进行分解,构成风险结构层次图(公路项目的风险结构如图),然后运用反向思维把不利因素找出来,从反向角度来论证,最后,通过对项目进行后评估不断积累经验,加强风险识别的准确性。

2、风险估计

我们把风险定义为不利事件发生的可能性,可见风险的大小与出现不利结果的概率大小成反比。但仅以实际结果的概率大小来衡量决策风险大小是不够科学的,实际上决策的风险大小,还与它的可能结果的概率分布密集程度有很大关系。一般可以用标准离差和变异系数来描述概率分布的密集程度,公路项目风险估测也就是先计算出某一指标的期望值,然后再计算其标准离差和变异系数,具体计算如下^①:

$$E = \sum_{i=1}^n E_i \cdot P_i$$

式中: E -损益期望值;

E_i -与第 i 种情况相联系的损益指标值;

P_i -第 i 种情况发生的概率。

①王进国 袁智, 公路工程项目风险管理初探. <http://www.bast.org.cn/kjbk/bjgl/991225-02.htm>

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (E_i - E)^2 \cdot P_i}$$

式中： σ —标准差。

标准差越小，概率分布就越密集，有关方案的风险性越小。

$$CV = \sigma / E$$

式中：CV—变异系数。

变异系数越大，该方案的相对风险就越大。

3、风险分析

在公路项目中，仅仅利用风险估测的三个参数来为风险管理提供依据是远远不够的，还需要结合公路项目的特点进行进一步的分析，即风险分析。风险分析就是以风险估测的三个参数为基础，对具体的公路项目评价模式进行适当的数学处理，使之能反映风险因素的过程。公路项目前期工作，即公路项目可行性研究中，评价模式为计算项目净现值、内部收益率、投资回收期等评价指标。风险分析也就是在这些评价指标中加入风险因素。

公路工程可行性研究报告中包括不确定性分析，不确定性分析不等于风险分析。不确定性是指人们在事先只知道所采取行动的所有可能后果，而不知道它们出现的可能性，或者两者均不知道，只能对两者做些粗略的估计，不确定性是难以计量的。风险是指给行为主体带来失败、损失后果的可能性以及每种后果出现可能性的大小。风险是有概率可以计量的。通常在可行报告中只对投资及效益进行敏感性分析，敏感性分析只能告知某种因素变动对经济指标的影响，并不能告知这种影响的可能性有多大，如果对各因素发生某种变动的概率，事先能够客观地或主观地给出，就可以借助风险分析帮助决策。

4、风险规划

公路工程风险规划包括两个方面。第一，决策者根据风险估测以及风险分析的结果，制定规避风险的行动方案。第二，选择合适的行动方案规避策略。为了避免或减小风险而对项目风险采取的策略，一般来看，主要有以下几种方式：对损失大、概率大的灾难性的风险要避免，即风险避免；对损失小、概率大的风险，可采取措施来降低风险量，即风险降低；对损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，即风险转移；对损失小、概率小的风险，可采取积极手

段来控制,即风险自留。

5、风险控制

公路工程的风险控制就是实施风险规避策略的控制计划。该计划内容就是在必要时向项目提供必要的资源。有时还要修改项目计划,随时对项目的费用、进度、质量进行重新估计,并采取相应的纠正措施。

6、风险监督

公路工程风险监督就是决策付诸实施之后进行的。其目的就是查明决策是否与预期相同。风险监督要找出细化和改进风险管理计划的机会。并加强与各利益相关人的沟通,把信息反馈给有关决策者。公路工程风险管理的过程不是一成不变的既成顺序或是划分成各自独立、互不干扰的部分。公路工程项目实际上是平行展开的。

7、项目风险管理组织

一般而言,在高速公路工程建设项目中,需要设立一个专门的项目风险管理组织,尤其是对于大型项目,例如大型桥涵项目风险管理组织的作用尤其重要。项目风险管理组织具体如何设立、采取何种方式、需要多大的规模,取决于项目中多种因素,其中起决定性的因素是项目风险管理的对象——风险在时空上的分布特点。

此外,项目的规模、技术和组织上的复杂程度、风险的复杂和严重程度、风险成本的大小和项目执行组织最高管理层对风险的重视程度都会对项目的风险管理组织有影响。项目风险管理组织的顶端一般是项目经理,项目经理负担风险管理的主要责任,在项目经理之下一般设一名风险管理专职人员,大项目称为风险经理,小项目一般称为安全管理员。

3.2 我国高速公路建设项目风险管理的绩效和经验

1、工程风险管理专用术语的标准化^①

通过将近十年的高速公路的建设和不断的学习,我国公路工程界积累了较为丰富的风险管理经验。工程项目管理组织已经能够正确理解和使用风险管理的基础知识和通用语言(或术语),并自觉的应用到工程的实践中。

^① 郭海荣.公路工程项目风险管理初探.山西建筑,2003/11;29卷15期,83—85

2、工程风险管理通用程序的标准化

高速公路风险管理组织意识到风险管理通用程序的重要性,通过引进和吸收并成功应用风险管理六步骤,并成功的将项目风险管理程序重复地使用到其他高速公路建设的项目中。

3、风险管理的可操作化

高速公路风险管理组织已经认识到将所有掌握的风险管理方法组成一个风险管理系统的综合效果,但是在使用的过程中,将风险管理的方法努力集成起来,达成一个风险管理的系统处于探索阶段。由于使用的是单一的方法而不是多种方法,所以更注重风险管理的简单性和可操作性。

4、风险管理的信息化

高速公路风险管理组织已经使用了项目管理软件对工程的风险进行识别和分析控制。例如利用 MS Project 2002 进行进度、费用分析和管理,已经取得了较为明显的成效。

3.3 我国高速公路建设项目风险管理存在的问题和差距

1、风险管理的意识方面存在的问题

(1) 项目管理组织或企业没有将对不确定性的管理纳入所有的组织活动中。

(2) 在大中型项目中能够实施风险管理,但在小型项目中一般不进行风险的分析和管理的。

(3) 意识到风险管理的潜在收益,但是没有实施有效的风险管理,达到组织的目标。

2、风险管理文化方面存在的问题

风险管理过程中没有形成自顶而下的风险管理风气,上层管理在做决策时,风险因素是必须的考量因素。

3、风险管理过程方面存在的问题^①

(1) 风险管理过程中无通用的风险管理模板,风险管理没有形成标准化,风险管理的随意性比较强。标准化的形成必须建立在风险管理连续改进的基础上,公司或是项目管理的组织没有制订标准化的对象和内容。

① 郑叔民. 业主项目实施阶段风险管理. 厦门大学博士论文, 1999

(2) 具有成功项目管理风险的项目团队还不是很多, 专业项目风险管理的咨询的中介机构较少, 获得专业风险管理机构的技术支持难度比较大。

(3) 没有正式地将风险管理纳入质量管理体系, 在质量管理的各个层面上没有分配风险管理预算, 没有把关键供应商吸收到风险管理过程中来。

4、 风险管理经验方面存在的问题

(1) 高速公路风险管理的经验局限在个别人, 只有少量的项目管理高层人员经过正式的项目风险管理培训。

(2) 高速公路风险管理的经验只局限于基本的风险管理技能, 没有形成风险管理开发和使用特定方法的能力。

(3) 风险管理的经验的形成主要来自于工程项目的实践, 没有形成完善的培训学习和经验总结机制。

5、 风险管理应用方面存在的问题

(1) 没有专用的资源稳定的应用于所用的项目的风险管理中。

(2) 没有一套综合的方法工具, 来对高速公路工程项目进行风险管理。

(3) 高速公路专用的风险管理的数据库还没有建立。

第四章 我国高速公路机电工程风险管理

4.1 我国高速公路工程项目管理的理论框架

- 1、风险管理规划——建立高速公路机电工程项目风险管理模型。
- 2、风险识别——高速公路风险识别模板。
- 3、风险评估——高速公路机电工程投资阶段的概率树风险评估及实例研究。
- 4、风险分析——高速公路机电工程实施阶段的多维风险分析及实例研究。
- 5、风险控制——高速公路机电工程风险控制动态模型

4.2 高速公路机电工程项目风险管理模型

在当前高速公路机电工程项目管理中,缺乏一种系统、集成有效的体系结构,用来对项目风险管理各阶段进行综合管理。同时,由于一般的项目管理技术和方法在高速公路机电工程项目中,面临着种种问题,因此需要结合高速公路机电工程项目的特点,发展适合自身项目风险管理的策略、技术和方法,以提高项目风险管理技术在高速公路机电工程项目中实施的有效性、可操作性和可行性。

因此,在前面讨论的基础上,我们对一般的风险模式进行了改进,将高速公路机电工程管理与风险管理理论相融合,提出了下面的高速公路机电工程项目风险管理模型和项目风险管理策略。

图 4-1 是改进后的综合项目管理模型框图^①。在改进模型中,我们将高速公路机电工程项目风险管理过程分为 6 各阶段:风险识别、风险估计、风险评价、风险规划、风险控制和风险管理后评价,其中风险估计和风险评价两个阶段可以总称为风险分析。在高速公路机电工程项目的实施管理中,项目管理过程是动态的和反复的,以期对高速公路机电工程项目所面临的风险进行实时的监控、评价和管理。

4.3 高速公路机电工程项目风险识别模板

风险管理的第一步是风险识别,识别风险首先要对风险因素进行分解,构成风险结构层次图,然后运用反向思维把不利因素找出来,从反向角度来论证,最

① 陈玉红. 我国工程建设项目风险管理及统计应用研究. 中国人民大学硕士学位论文, 2002

后，通过对项目进行后评估不断积累经验，加强风险识别的准确性。其方法是：财务报表法、流程图法、风险问卷及检查表法，此法适用于公路工程项目风险来源事件的识别^①。

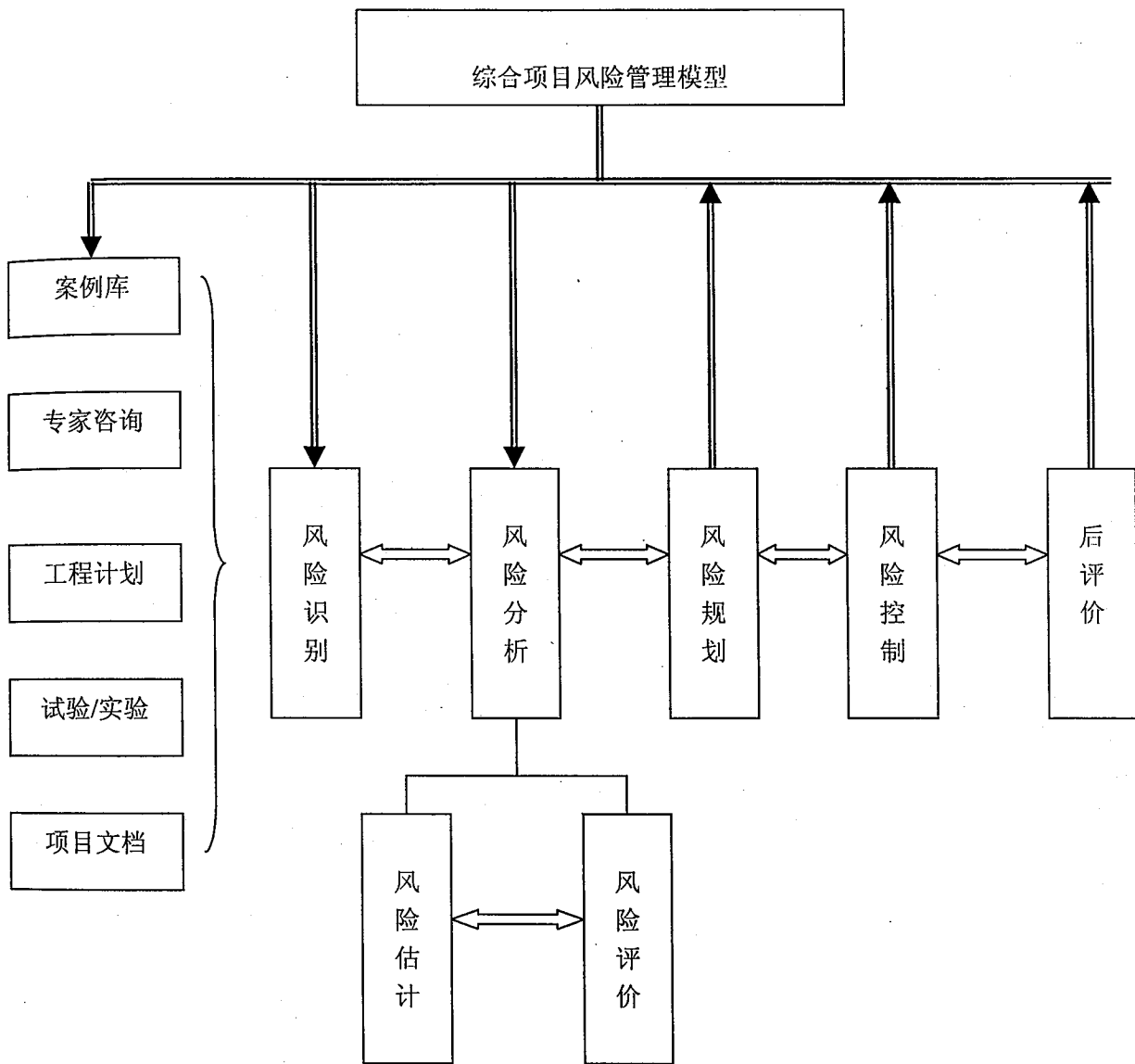


图 4-1 综合项目风险管理模型

① 邱苑华等著. 现代项目风险管理方法与实践. 北京：科学出版社，2003

表 4—1 高速公路机电工程作业施工阶段风险识别模板

		内部风险					外部风险				
全局风险	可控制	政治	经济	技术	社会	管理	政治	经济	技术	社会	自然
		资金短缺 标书有误 合同条款不完善	技术方案 有误 施工组织 设计不合理 协调不善	赔偿冲突 环境保护 投入不足	操作规程 不完善 操作不规范 安全保卫 制度不健全 合同管理 不善						
	不可控制			项目计划 调整				经济滑坡 汇率波动 通货膨胀 税率变化	技术法规 变化 后勤供应 缺陷	法规变化	地震 天气变化 暴雨洪水
局部风险	可控制		劳力纠纷	环境保护 技术失败	操作失误 工作人员 失职				材料质量 不合 规格 后勤供应 缺陷		
	不可控制		施工技术 水平低下 设计变更 施工场地 变化						后勤供应 缺陷		泥石流 塌方 雷电 火灾 强风 暴雨洪水

4.4 利用概率树法对高速公路机电工程进行风险估计

风险估计是对风险识别确定的风险和风险事件,估计它们发生的概率和可能造成的损失。我们把风险定义为不利事件发生的可能性,可见风险的大小与出现不利结果的概率大小成反比。

4.4.1 概率树风险评估理论^①

1、一般假定风险变量之间是相互独立的,可以通过对每个风险变量的各种状态取值的不同组合计算项目的内部收益率和净现值等指标。根据每个风险变量状态的组合计算得到的内部收益率或净现值的概率为每个风险变量所处状态的联合概率,即各风险变量所处状态的乘积。

若每个风险变量有 A、B、C …… N

每个输入变量的状态 A1, A2, …… An;

B1, B2, …… Bn

M1, M2, …… Mn

各种状态发生的概率

$$\sum P\{A_i\} = P\{A_1\} + P\{A_2\} + \dots + P\{A_n\} = 1$$

$$\sum P\{B_i\} = 1$$

$$\sum P\{M_i\} = 1$$

则各状态组合的联合概率为: $P\{A_i\} \times P\{B_i\} \times \dots \times P\{N_i\}$, $P\{A_2\} \times P\{B_2\} \times \dots \times P\{N_2\}$, $P\{A_n\} \times P\{B_n\} \times \dots \times P\{N_n\}$, 共有这种状态组合和相应的联合概率 $N_1 \times N_2 \times N_3 \dots N_n$ 个。

2、评价指标(净现值或内部收益率等)由小到大进行排列,列出相应的联合概率和从大到小的累积概率,并绘出指标的期望值、方差、标准差和离散系数。

3、由累积概率计算 $P\{NPV(ic) \geq 0\} = 1 - P\{NPV(ic) < 0\}$

$$P\{IRR \geq ic\} = 1 - P\{IRR < ic\}$$

当风险变量和每个变量的状态数多于 3 个时,这时状态的组合数过多,一般不适于使用概率树方法。若各风险变量之间不是独立,而存在相互关联时,也不适用这种方法。

^①许成绩等著. 现代项目管理教程. 北京: 中国宇航出版社, 2003

4.4.2 利用概率树风险评估理论分析高速公路机电工程案例

某一高速公路机电工程主要有三个风险变量：固定资产投资、年过路费收入和年经营费用，估算值分别为 8250 万元，35360 万元和 17643 元。三个风险变量经调查每个变量有三种状态，其概率分布如表 4—1。计算财务净现值 NPV 的期望值和 NPV 大于 0 的累积概率^①。

表 4—1 变量概率分布

变化率 不确定因素	+20%	计算值	-20%
固定资产投资	0.6	0.3	0.1
通行费收入	0.5	0.4	0.1
经营成本	0.5	0.4	0.1

1、因为每个变量有三种状态，共组成 27 个财务数据组合。绘制概率树图分析，其中圆圈内的数字代表风险变量各种状态的发生概率，图上每一个分支表示固定资产投资、销售收入、经营成本同时增加 20% 的情况，以下称第一事件。

2、净现值期望值的计算

(1) 分别计算出各种可能事件发生的概率（以第一事件为例）。

第一事件发生的概率 = $P_1(\text{固定资产投资增加 } 20\%) \times P_2(\text{通行费收入增加 } 20\%) \times P_3(\text{经营成本增加 } 20\%) = 0.6 \times 0.5 \times 0.5 = 0.15$

①赵振宇，刘伊生，杨华春. 故障树法引入工程项目风险管理研究. 现代电力，2002/4；19 卷 2 期，95—99

式中 P ——各不确定因素的发生概率。

以此类推，计算出其他 26 个事件的发生概率：

(2) 分别计算各种可能发生事件的净现值。

将通行费收入、固定资产投资、经营成本各年数值分别增加 20%，重新计算净现值，得净现值为 32489 万元，依此类推，计算其他 26 个可能发生事件得净现值。然后将各个净现值相加，求得净现值得期望值，为 23225 万元。

(3) 净现值大于等于 0 得求法

净现值大于或等于 0 得累积概率，可以反映项目的风险程度，该概率值越接近 1，说明风险越小，反之风险越大。

可以列表求净现值得累积概率。具体步骤为：将上边计算出得各可能发生事件得净现值按数值从大到小顺序排列起来，到第一个出现正值为止，并将各可能发生的事件得概率按同样得顺序累加起来，求得累计概率，一并列入表 4-3 中。根据表 4-3，可求得净现值小于 0 得概率 $P\{NPV(ic)<0\}=0.125+(0.129-0.215)\times 4025/(4025+2969)=0.217$ ，即项目不可行得概率为 0.127。净现值得方差和标准差分别为： $\delta^2=749548300$ ， $\delta=27378$ 。

离散系数 $\delta/x=27238/23225=1.18$

净现值大于或等于 0 得累计概率按下式求得：

$$\begin{aligned} P\{NPV\geq 0\} &= 1 - P\{NPV < 0\} \\ &= 1 - 0.217 = 0.783 \end{aligned}$$

计算得出净现值大于 0 或等于 0 得可能性为 78.3%，说明风险不大。

表 4—2 累 计 概 率 计 算 表

净现值 (万元)	概率	累计概率	$P_i \times (NPV - NPV \text{均值})$
-40537	0.030	0.003	121996975
-31893	0.024	0.054	72911298
-23248	0.006	0.060	12958321
-23106	0.015	0.075	32198312
-14462	0.012	0.087	17043530
-5817	0.003	0.090	2530277
-5675	0.005	0.095	4175989
-4025	0.120	0.215	89106127
2969	0.004	0.219	1641188
4620	0.096	0.315	33229268
11611	0.001	0.316	134880
13265	0.024	0.340	2380738
13407	0.060	0.400	5783340
22051	0.048	0.448	66134
30696	0.012	0.460	669828
30838	0.020	0.480	1159219
32480	0.150	0.630	12848837
39483	0.016	0.646	4229270
41133	0.120	0.766	38484478
48127	0.004	0.770	2480480
49778	0.030	0.800	21152189
49920	0.075	0.875	53447568
58565	0.060	0.935	66694176
67209	0.015	0.950	29019161
67351	0.025	0.975	48678060
75996	0.020	0.995	55696012
84646	0.005	1.000	18862875
合计	747548300		

4.5 高速公路机电工程多维风险分析理论与方法

在公路项目中,仅仅利用风险估测的三个参数来为风险管理提供依据是远远不够的,还需要结合公路项目的特点进行进一步的分析,即风险分析。风险分析就是以风险估测的三个参数为基础,对具体的公路项目评价模式进行适当的数学处理,使之能反映风险因素的过程。公路项目前期工作,即公路项目可行性研究中,评价模式为计算项目净现值、内部收益率、投资回收期等评价指标。风险分析也就是在这些评价指标中加入风险因素。

公路工程可行性研究报告中包括不确定性分析,不确定性分析不等于风险分析。不确定性是指人们在事先只知道所采取行动的所有可能后果,而不知道它们出现的可能性,或者两者均不知道,只能对两者做些粗略的估计。不确定性是难以计量的。风险是指给行为主体带来失败、损失后果的可能性以及每种后果出现可能性的大小。风险是有概率可以计量的。通常在可行报告中只对投资及效益进行敏感性分析,敏感性分析只能告知某种因素变动对经济指标的影响,并不能告知这种影响的可能性有多大,如果对各因素发生某种变动的概率,事先能够客观地或主观地给出,就可以借助风险分析帮助决策。本节试图提出风险因素的多维特征向量描述概念,建立风险度的多维功效函数评价方法,并给出应用实例。

4.5.1 工程项目风险的多维性^①

传统概率方法认为风险包含两方面的含义:风险事件发生的可能性,用发生概率表示;风险事件发生后可能引起的后果的大小,一般用货币值表示。风险度被描述为风险事件发生概率及其后果的函数。

一般表达方式为 $R=f(p, c)$ (1)

其中, R 表示风险度, P 表示风险事件发生的概率, C 表示风险事件发生的后果。显然(1)仅是风险度的一个隐式表达,其具体的表达式在此并不知道。在后来的大量文献中,均采用了对(1)进行规范化后的风险度表示公式。其具体描述为

^①董立维.我国工程建设项目风险管理及统计应用研究.华中理工大学博士论文,2003

$$R=P \times I$$

(2)

其中, I 是风险后果 C 规范化为属于 $[0, 1]$ 区间后的相对值。这样风险度被表示成了风险概率 P 和相对风险后果 I 的乘积。从概率论角度看, 风险 R 实际上变成了风险后果的期望值。在实际工程项目的风险分析中, 对各个风险因子采用 (2) 后比较大小, 从而排出各风险因子的风险度顺序。

后来威廉姆教授在对采用 (2) 进行风险度描述提出了质疑。威廉姆指出了采用 (2) 的偏差和错误导向, 即采用 P 和 I 的乘积作为风险的期望值掩盖了一些风险重要信息, 并可能产生错误结果。同时他还认为仅用 p 和 I 来参与描述风险是不够的, 还应考虑风险的其他方面, 如风险的可预测性、风险的任意性、风险的可认知性等因素^①。

在工程风险分析中, 文献中还有另外一些风险度描述方法。通常针对某一个或几个工程目标, 采用其可能结果偏离期望值的程度(离差)来描述风险度。具体到某一工程目标的风险度为

$FD = \delta / M_x$ (3) 其中, δ 为的均方差, M_x 为 X 的期望值。通过不同工程目标间 FD 的比较, 可以在工程目标之间进行风险优先排序。

上述基于概率论的风险度表示方法, 除了有威廉姆所指出的缺陷外, 在实际应用时会遇到两方面的困难: 第一, 要确定风险发生的概率和风险发生所产生的后果, 仅靠分析人员与专家的知识 and 经验是不够的, 还必须有大量的历史资料可供参考, 这一点在实际工程中是很难满足的; 第二, 无论是风险分析人员与专家的知识 and 经验, 还是历史资料在对风险因素进行描述时, 要做到严格的量化或准确化是不现实的。尽管目前各种模拟方法的发展对获得不确定描述有较大帮助, 但是, 要做到对风险因素的客观估计仍然十分困难。这两方面的困难可以说是概率方法进行实际应用难以克服的障碍。

4.5.2 模糊逻辑方法^②

模糊逻辑风险分析方法可以描述为, 当对风险的发生概率和后果缺乏足够的

① T.M. Williams, The Two-dimensionality of Project Risk, International Journal of Project Management Vol.14, No.3

② 姚晓刚, 凌传荣. 工程项目决策阶段的风险管理. 技术经济与管理研究, 2000/2; 91-92

历史数据,需要风险分析人员和有关专家作出主观估计,或者对风险因素的估计难以用数字精确给定时,往往用大小、强弱、高低等文字语言对风险概率和后果进行描述。采用模糊逻辑方法对风险进行分析时,首先要建立各指标的模糊隶属度函数,一般把指标隶属度函数表示为 $A=[X \mid \mu_A(x)]$ (4)

其中, A 是风险指标的等级集合,比如可以把风险发生概率用很大、大、中、低、很低分为五个等级,每一个等级对应一个隶属度函数。 x 是指标的取值, $\mu_A(x)$ 为 X 对应的模糊隶属度。

显然,不同风险因素的风险发生概率及其后果的隶属度函数是不同的。当隶属度函数建立以后,就可以将风险分析人员和有关专家对风险的文字语言性估计结果与隶属度函数对应起来,描述性估计结果被转化成了数字描述。然后可以按照模糊关系运算规则进行各风险因素的组合,获得整个工程项目的风险度模糊逻辑数字描述,最后将该结果与隶属度函数进行对比,将其转换成文字语言性风险度描述。这种方法避开了精确描述风险概率及其后果的困难,同时文字语言性估计结果在某种程度上会比概率方法包含更多的信息,不仅包含风险因素发生概率及其后果,还会包含其他一些不确定性内容。这是模糊分析方法的优点所在,它更接近文字语言,易于分析和管理人员使用,更直观便捷。

但是,这种方法也存在应用上的困难。首先,隶属度函数的确定并非易事。隶属度函数通常是基于风险分析人员和专家的知识经验建立的,为了保证隶属度函数能客观反映工程项目实际风险发生及作用规律,要求风险分析有关人员具有丰富的工程经验和相关知识,并采取科学的统计分类方法获得隶属度函数;其次,模糊风险分析结果的语言描述(解释)也存在一定的误差和困难。对不同的工程项目和不同的模糊运算规则,其结果解释方法和意义往往有较大差异。因此,模糊风险分析方法目前在工程实际中也不能得以广泛应用。

4.5.3 多维性风险分析的必要性^①

由上述分析可知,仅用风险发生概率、风险损失两方面对风险进行描述,不能全面客观地反映风险因素的发生规律,这就有必要把风险的两维性向多维性推

^① 张建设,钟东华.工程项目风险的多维功效函数评价方法研究.洛阳大学学报,2002/6;

17卷2期,48—53

广。多维性是指在考虑风险发生概率、风险损失的同时,还要考虑风险的如下几个方面:风险事件的可预测性、风险事件的可控制性(概率和损失)、风险损失的可保险性(担保)、风险损失的可转移性、风险损失的可分担性。可以看出,这些方面与风险事件的发生、作用,以及对风险事件的评价、响应、管理有着密切的联系。将这些与风险有关的内容纳入到风险分析和风险管理程序中来,会使风险分析人员和管理决策者对工程项目风险有更全面系统的认识。

为了分析上的方便,对这些方面进行合并和归类。一般可以归纳为风险事件的可预测性、风险事件的可控制性(概率和损失)、风险损失的可转移性三类(可保险、可分担认为是转移的一个方面)。加上风险概率和损失,每一个风险因素考虑五个方面的特征。可以用风险特征向量表示如下

$$R=(r_1, r_2, r_3, r_4, r_5)=(\text{概率}, \text{损失}, \text{预测}, \text{控制}, \text{转移}) \quad (5)$$

应该看到,在对风险进行多维考虑的情形下,对风险的识别和估计也要相应加入这些内容。显然,对这些新加入的内容的识别相对比较容易,而对它们的量化估计将是困难的,对它们的估计将以定性描述为主。那么,在引入较多定性因素的情况下,如何进行风险因素的风险度排序、系统的风险度评价,我们将在引入功效函数的基础上,作进一步的研究。

4.5.5 多维功效函数评价方法

功效函数是事件结果的估计值与确定的判定准则之间建立的一一对应函数关系,可以作为方案的决策依据。无论对于定性指标还是定量指标均可以建立其功效函数。

下面我们对风险因素的特征向量给出功效函数向量描述和判定准则。

定义 1 给定准则 C , 变量 r 对 C 的功效函数为 $d(r)$ 。 $d(r)$ 在 $[0, 1]$ 取值, r 在实数域取值, 其取值范围决定于具体的问题。 $d(r)$ 的函数形式依赖于具体的准则 c 和变量 r 内容。

定义 2 给定准则 $C=(C_1, C_2, \dots, C_n)$ 和变量 $R=(r_1, r_2, \dots, r_n)$, 准则 C 与变量 R 之间的功效函数向量表示为

$$D=(d_1(r_1) \cdot d_2(r_2) \cdots d_n(r_n)), \text{ 其中, } n \text{ 为向量维数。}$$

对于风险因素即风险特征向量的维数。借鉴几何平均值的计算方法,多准则功效函数的综合判定准则表示如下

$$V=d_1(r_1) \cdot d_2(r_2) \cdots d_n(r_n) \quad (6)$$

显然, 根据上述功效函数判定方法, 就可以对由(5)式表示的风险因素进行风险度判定, 并根据 V 值的大小进行风险度排序。在此之前, 首先给出(5)中各风险特征的功效函数如下所述。

(1) 风险事件发生概率功效函数 $d_1(r_1)$ 对于风险事件的发生概率, 其取值区间显然为 $[0\%, 100\%]$ 。当风险事件的发生概率在此区间内变化时, 相应风险事件的风险度 d_1 也将发生较大的变化。当 r_1 接近于 0% 或 100% 时, 其风险度 d_1 很小, 而且 d_1 对 r_1 的变化不敏感; 当 r_1 由 0 逐渐变大时, d_1 迅速增加; 当 r_1 在 50% 附近时, 风险度 d_1 达到峰值; 当 r_1 大于 50% 后, d_1 急剧下降。

(2) 风险事件损失功效函数 $d_2(r_2)$

风险事件的损失功效函数 d_2 呈单调上升趋势, 如图 2 所示。但是, 在 r_2 的取值区间两端, d_2 对 r_2 的变化比较迟钝, 这是符合价值判断常识的。确定 d_2 函数曲线的困难在于 r_2 取值区间的获得。

一般来讲, 不同的工程风险问题, 取值会有较大的差别。在风险分析中, 仅考虑风险因素的风险度排序时, 不妨取风险因素中的最大损失值作为 r_2 值的上限, 这样显然不会影响随后的评价结果。当然可以对 r_2 进行规范化, 使其上限为 1 , 即 r_2 在 $[0, 1]$ 之间变化。对于风险分析的其他方面, 要根据分析的具体需要来确定 r_2 的取值。

(3) 风险事件可预测性功效函数 $d_3(r_3)$

当对风险的事件发生规律具有一定认识时, 人们便可以根据其规律对风险事件进行某种程度上的预测。风险事件可预测性功效函数 d_3 就是对人们这种预测结果的有把握程度或相信程度的反映。当对风险因素完全不能进行预测, 即人们对其规律没有任何掌握时, d_3 将取值为 1 , 此时风险因素的风险度最大。同理, 当对某一方面风险事件能够进行确定的预测时, d_3 将取值为 0 。显然, r_3 将在完全不可预测和完全可预测之间变化。

(4) 风险事件可控制性功效函数 $d_4(r_4)$

风险事件的可控制性是指在风险发生前或发生中, 能够采取一定的措施降低其发生概率或减少其引起的损失。显然, 对于完全不能进行控制的风险因素, 其风险性最大, 可控制性功效函数 d_4 将取最大值 1 , 反之为 0 。可控制性 r_4 的取值

为完全不可控制与完全可控制之间。

(5) 风险事件可转移性功效函数 $d_5 (r_5)$

转移性功效函数风险事件可转移性是指风险事件发生后, 能否有相应措施将风险引起的损失进行分担、转移、保险补偿等。如上所述, d_5 的取值为 $[0, 1]$, r_5 将在完全不可转移和完全可转移之间变化。

在引入了上述功效函数后, 风险因素的 5 个特征均可以用取值 $[0, 1]$ 区间的功效函数表达。然后, 我们就可以利用 (6) 式求出各个风险因素的总风险度评价价值 V_i , 根据 V_i 的大小就可以获得风险因素的风险度总排序结果。

4.5.6 风险因素多维功效函数实例分析

采用上述风险因素多维功效函数的风险度评价方法, 给出如下实例分析。

为了进行结果对比, 我们采用]中风险因素和相应的发生概率、风险损失值, 并把中采用风险概率与风险损失之乘积(期望值)的排序结果给出。

工程实例为国内一家高速公路建设企业在某省的一个高速公路机电工程建设项目, 给出的 10 项主要风险因素为: 通货膨胀、行政干预、社会保障不力、贿赂、教育设施欠缺、交通状况欠缺、税率变化、汇率变化、法规差异、通讯设施欠缺。表 1 为本节计算结果和文献结果的对比。

其中第 2、3 列的前一数字为文献中风险概率和风险损失(相对值), 后一数字为其功效函数值。第 4、5、6 列为直接给出的功效函数值。作为示例, 表中的功效函数值和评价结果仅供参考。

表 4—3 多维功效函数风险度评价与期望值方法对比

风险事件	特征 r_1	特征 r_1	特征 r_1	特征 r_1	特征 r_1	期望值		功效函数值	
	/功效 d_1	/功效 d_1	/功效 d_1	/功效 d_1	/功效 d_1	结果	排序	结果	排序
通货膨胀	0.90/0.05	0.119/0.95	0.2	0.76	0.12	0.107	1	0.245	10
行政干预	0.85/0.07	0.113/0.90	0.47	0.65	0.78	0.096	2	0.432	7
延迟付款	0.86/0.10	0.097/0.83	0.56	0.45	0.7	0.083	3	0.43	8
贿赂	0.70/0.20	0.101/0.86	0.44	0.67	0.65	0.071	4	0.505	4
技术培训	0.75/0.25	0.093/0.80	0.5	0.33	0.63	0.07	5	0.461	5
工程分包	0.61/0.75	0.105/0.88	0.54	0.67	0.54	0.064	6	0.664	2
工程变更	0.60/0.85	0.105/0.88	0.66	0.77	0.9	0.063	7	0.807	1
公共关系	0.64/0.88	0.095/0.80	0.27	0.23	0.21	0.061	8	0.391	9
技术风险	0.62/0.93	0.087/0.74	0.23	0.88	0.11	0.054	9	0.434	6
暴雨洪水	0.60/0.95	0.085/0.72	0.35	0.75	0.34	0.051	10	0.572	3

从上述结果可以看出,本节结果与期望值方法结果有较大差异,几乎呈相反的顺序。这种结果的巨大差异可以很容易得到解释,原因就是期望值方法只是对风险因素进行了识别和估计,找到了潜的风险和后果,因此期望值越大,风险越大。而本节的方法考虑各种风险的其他特征,即可预测性、可控制性、可转移性。原来风险较大的因素可能被加以管理上的重视,进行周密研究论证预测,从而被转移、或被不同程度地加以控制。这样一来,风险较大的因素可能会反而变得风险很小,风险小的因素相对来说风险会较大。我们认为这样的结果是比较符合工程管理实际的。前者可以作为风险识别与估计阶段的评价手段,而本节的方法可以应用于整个工程管理过程,考虑问题是系统全面的、动态的,将有助于工程项目风险的全面管理。

本节在回顾风险度评价各种方法的基础上,将各种方法进行了对比分析,找出了各自的优点和缺陷,明确了这些方法的适用范围和条件。在此基础上,引入了风险因素的多维风险特征概念描述和多维功效函数评价准则。下面给出几点结论。

(1) 本节将风险因素特征的多维性,即风险概率、风险损失、可预测性、可控制性及可分担性,纳入了风险分析过程,使得风险分析能对风险的发生规律进行有效、积极地研究,能反映各种风险响应措施的作用和效果,从而能更系统、更全面地对工程项目的各种风险因素进行评价。

(2) 多维风险功效函数评价准则的建立,能对具有多维特征的风险因素进行风险度评价。根据多维评价准则对风险因素的风险度排序,能使风险管理者从管理全局的角度认识风险、管理风险,促进积极风险响应措施的建立和实施。

(3) 多维风险功效函数评价方法,概念直观明确,符合人们的思维习惯,还可以同时对风险因素的定性与定量特征进行处理。即便是风险概率和损失在无法获得精确估计时,也可以方便地进行运算和评价。因此,在实际工程中,多维风险功效函数评价方法将便于风险分析人员和管理人员的解释掌握和应用。

(4) 本节中给出的功效函数曲线是粗略的、示意的。在应用多维风险功效函数评价方法时,主要的问题是各个风险特征的功效函数如何建立,在工程实际中可以类似地应用理论中建立效用函数的方法来产生,而且功效函数的建立比较简单和直观,易于获得。一般说来,已建立的功效函数可以方便地在不同的工程项

目之间相互借鉴使用,不会产生评价偏差。

4.6 高速公路机电工程风险控制动态模型^①

工程项目所面临风险的种类非常多,如市场风险、技术风险、环境风险等,而且在市场经济条件下,风险都应由投资主体承担,这就要求投资者必须用各种科学方法(如建立数学模型,进行定量、定性分析,研究工程项目风险的可变性,多样性和多层性等)来预测、评估,从而控制各种可能遇到的风险,使决策尽可能科学合理,力争将项目的损失减少到最低程度。

本节将在上文叙述的基础上,进一步分析工程项目风险的特点,并建立工程项目风险控制的动态分析模型,以便为决策者有效地控制风险提供科学的方法。

由于工程项目的风险具有上述特点,迄今为止各种方法都很难处理好工程项目中出现的多种类、多层次的风险。笔者认为风险控制应该是使决策者都能随着项目的进行而相应修改其计划的动态过程,应该对工程项目进行风险动态控制。下面将对如何建立工程项目风险控制的动态模型进行深入探讨。

在对工程项目进行风险控制时,首先应识别出该项目所面临的各种风险因素,然后再分析各风险因素对项目的影响,从而找出主要风险因素和主要风险的变化规律,并采取措施加以控制。在项目的整个生命周期中,项目所面临的风险都是不断变化的,随着项目的进行,各种条件不断变化,有的风险由于采取了及时有效的措施或某些风险因素的消失而得以避免,有的风险则可能发生并造成实际损失,而且在项目的每一新阶段都可以产生新的风险。因此,风险不仅是不确定性及其结果的函数,而且也是时间的函数。在项目进行的不同阶段,风险的种类和数量也会发生变化。

所以,影响某种风险的风险因素都可作为时间 t 的函数,并且这些风险因素在项目的全寿命过程中具有一定的变化趋势,这些变化趋势可用具有不同特征的函数加以描述,如以下六类函数就可较好地描述各种趋势。

$$(1) at+b;$$

$$(2) a\ln(t+1)+b;$$

① 邱广振,徐术陇.工程项目风险控制动态分析.沈阳建筑工程学院学报,1998/4;14卷2期,114—117

(3) $a e^{bt}$;

(4) at^2+bt+c ;

(5) $at^k \sin(t+b)+c$;

(6) 不连续函数, 如阶梯函数等。

如果某种风险受 n 种因素的影响, 为了弄清这 n 个因素对该风险的影响程度, 就应对这 n 个因素(设 $f_1(t)$, $f_2(t)$, $\dots$, $f_n(t)$)排序来分清主次, 可用层次分析法解决这一排序问题。为此, 可建立判断矩阵^①

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

其中 $0 < a_{ij}(t) = f_i(t)/f_j(t) \leq 9$, $i, j=1, 2, \dots, n$ 。

特征根问题 $A(t)W(t) = \lambda \max(t)W(t)$ 的解 $W(t)$ 就是这 n 个风险因素的排序权重向量。当 $n=2, 3, 4$ 时, 都可以得到 $W(t)$ 中的解析解。

$$\begin{pmatrix} 1 & a(t) \\ 1/a(t) & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_1(t) \\ W_2(t) \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} W_1(t) \\ W_2(t) \end{pmatrix}$$

的解是 $W_1(t) = a(t)W_2(t)$, 因此得到归一化的解的向量。

就是排序权重向量。

如 $n=3$, 则求解特征根问题

如 $n=2$, 显然 $\lambda \max = 2$ 。特征根的问题

①约翰·拉夫特里等著. 项目管理风险分析. 北京: 机械工业出版社, 2003

$$\begin{pmatrix} 1 & a_{12}(t) & a_{12}(t) \\ 1/a_{12}(t) & 1 & a_{23}(t) \\ 1/a_{12}(t) & 1/a_{23}(t) & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_1(t) \\ W_2(t) \\ W_3(t) \end{pmatrix} = \lambda \max(t) \begin{pmatrix} W_1(t) \\ W_2(t) \\ W_3(t) \end{pmatrix}$$

$$\text{可得如 } \lambda \max=1+ \left(\frac{a_{12}(t)a_{23}(t)}{a_{12}(t)} \right)^{1/3} + \left(\frac{a_{12}(t)}{a_{12}(t)a_{23}(t)} \right)^{1/3}$$

$$W_1(t) = \frac{a_{12}a_{23}+a_{13}(\lambda-1)}{D}$$

$$W_2(t) = \frac{a_{13}/a_{23}+a_{23}(\lambda-1)}{D}$$

$$W_3(t) = \frac{-1+(1-\lambda)^2}{D}$$

其中 $D=a_{12}a_{23}+a_{13}(\lambda-1)+a_{13}/a_{23}+a_{23}(\lambda-1)-1=(\lambda-1)^2$

向量 $W(t)= \begin{pmatrix} W_1(t), W_2(t), W_3(t) \end{pmatrix}^T$
就是排序权重向量。

如 $n=4$, 也可通过求解相应的特征问题而得到 $W(t)$ 的具体解析表达式, 但很复杂, 本节从略。

当 $n>4$ 时, 要求出 $W(t)$ 的解析表达式是很困难的, 但可对 n 个特定的 t 值, 通过计算机很容易地求出相应的 $A(t)$ 和 $W(t)$, 然后利用插值方法^⑥求出近似的 $W(t)$ 曲线。

这样,通过求出判断矩阵 $A(t)$ 的排序权重向量 $W(t)$ 就可确定几个风险因素对该风险的影响程度,从而在控制该风险时就应针对几种主要因素而采取措施。

如果某工程项目面临 k 种风险,为了确定这些风险对该项目的影响程度,也要对这些风险排序而分清主次,这也可以先通过两两比较的办法确定判断矩阵,再次解相应的特征根问题,从而求得各风险重要程度排序向量。如果在项目的某一新阶段,风险的种数由 k 变为 1 ,那么也可用上述方法对新阶段所有风险的重要程度进行排序,只不过是所考虑的判断矩阵由 $k \times k$ 阵变为 1×1 ,同样也可求得新阶段各风险重要程度的排序向量^①。通过上述方法就可以使决策者清楚地了解该项目各风险的重要程度,从而重点考虑控制几种主要风险。

采用上述方法对工程项目进行风险动态管理,可以在项目进行的每一阶段都清楚地知道所有风险的重要程度排序以及每种风险的影响因素的重要程度排序,这就为决策者控制风险提供了科学的理论依据,使决策者知道在项目的各阶段应重点控制哪些风险、哪些影响因素,并及时调整控制措施以适应新的情况,从而将整个项目中的损失控制在尽可能低的范围内并达到预期的目的。

4.7 本章总结

本章是论文对高速公路风险管理进行研究的主要章节。首先在风险管理规划方面,建立了高速公路机电工程项目风险管理模型。第二,在风险识别方面,建立了高速公路风险识别模板。第三,在风险评估方面,通过概率树法对高速公路机电工程投资阶段的风险进行评估和实例分析。第四,利用多维风险分析理论对高速公路实施阶段所面临风险进行分析和实例研究。第五,在风险控制方面,引入风险控制动态模型,对高速公路机电工程风险进行有效的动态控制。

①约翰·拉夫特里等著. 项目管理风险分析. 北京:机械工业出版社, 2003

第五章 探索我国工程担保和保险的制度安排与政策建议

5.1 公路工程项目面临各种风险

由于我国正处于从计划经济向社会主义市场经济过渡的过程之中,公路工程市场各方主体不成熟,行为不规范的问题比较严重,如垫资垫料承包、拖欠工程款、工期拖延、业主压级压价、施工企业资本金不足等等。再加上我国正处于公路建设高峰期,建设规模大,技术复杂程度高,工程风险因素相应日趋增大,而工程建设项目风险管理在我国建设领域还是一个薄弱环节,仅处于起步阶段,空白点多、且管理水平较低。因此,除了采取风险规划和分析的方法对风险进行管理外,还需要工程建设主管部门和相关机构采用经济和法律手段合理分配风险和有效调控风险,逐步建立符合中国特色的公路工程项目风险管理制度体系,已成为事关公路建筑市场运行机制改革成败的重要因素,加强公路建设工程项目风险管理势在必行^①。

工程风险涵盖的内容很多。当前,在中国建立风险管理制度的核心,是针对工程建设领域内存在的突出问题,尽快建立起参照国际惯例并符合国情的工程保险和工程担保制度。

5.2 工程保险和工程担保制度的特点

作为风险管理制度的核心,工程项目保险和工程担保制度不同于一般担保和火灾保险、意外伤害保险等单一险种,它已演变成一种综合性的担保和保险制度,与其他担保和保险种类比较,有以下不同特点^②。

1、承保风险的复杂性

一项公路建设工程,从开始施工到竣工,所面临的风险是多方面的,不仅工程本身可能受到损失,而且与工程相关的标的也可能遭受损失。与此同时,由于公路建设工程项目的技术含量较高,特别高速公路工程等专业性极强,可能会涉及到多种专业学科或尖端科学技术,这样就使得公路建设工程项目的承保风险更具复杂性。

① 王兴华. 二滩业主项目风险管理实践与保险在二滩工程中的应用. 四川水利发电, 1999/9: 71-76

② 尹红梅, 刘肖衍. 区域环境风险评价与风险管理及其在工程项目上的应用. 环境导报

2、承保人的多方性

公路建设工程项目一般涉及多个利益方,如工程所有人、工程承包人、技术顾问以及发放工程贷款的银行等,他们对公路建设工程项目担保和保险的标的都具有相对独立的利益,并对该工程项目承担不同程度的风险,因而都可以作为工程项目保险的投保人,也都可以根据保险合同从工程项目保险单项下获得保险保障。

3、承保期限的不确定性

工程项目担保和保险的期限不是按年计算,而是根据预定工期天数确定,即自施工之日起到竣工验收交付工程所有人时止,有的工程项目担保和保险的期限还包括工程交付后保证期的时间。承保期限的长短一般由投保人根据需要确定。

4、承保责任的综合性

公路建设工程项目担保和保险除了承保各种财产直接损失外,还承保第三者责任风险,即对该工程项目在承保期内因发生意外事故,造成工地上及附近地区第三者的人身伤亡和财产损失由担保人和保险人负责赔偿责任。

5、承保金额的巨大性

公路建设工程项目往往投资巨大,而先进工艺的采用、精密的设计更会增加公路建设工程的投入,因此,公路建设工程项目担保和保险一般金额巨大,往往是上亿元、几十亿元甚至上百亿元。

5.3 对目前工程项目风险管理的建议

5.3.1 建立工程项目资金支付信用担保制度

在工程建设活动中,业主和承包人是平等的法律关系,因此在建立信用担保制度时必须遵循对等原则,即业主和承包人必须按照规定提供信用担保,任何一方均不得以任何借口在自己不提供信用担保时要求对方提供信用担保。当前可首先考虑推行如下几种信用担保制度:

1、投标信用担保制度

投标担保是担保人保障投标人正当从事投标活动做出的一种承诺。根据建筑施工企业现状,当前宜采用以下办法:在投标报价时由投标人出具银行保函,以保证投标人不会中途撤销投标,中标后与业主签订承包工程合同。一旦投标人违约,银行须向业主支付投标保证金,其额度为标价总额的 1%~3%(按标价额度分级确

定比例,且金额不得低于该标与次低标之间的差额)。其有效期限比投标书的有效期限长一个月。这样,既可以减少资金抵押给投标人带来的压力,又可使业主权益有可靠的经济保障,同时还可有效地遏制借照挂靠、一标多投等违规现象。

2、履约信用担保制度

履约担保是担保人保障承包人履行承包合同做出的一种承诺。根据公路建筑施工企业现状,当前宜采用以下办法:中标人在与业主正式签订合同时,须提交银行出具的履约保函。一旦承包人不能履行合同义务时,银行即按照合同规定的履约保证金额对业主进行赔偿。其金额为合同价的 5%~10%(按合同价额度分级确定比例,并考虑承包人业绩与资信划分档次),其有效期限比合同有效期长一个月。当前,考虑到建筑企业资本构成现状和实施经济的、法律的、行政的多种手段规范企业履约行为,履约保证金额度可适当低一些,以后根据实施情况逐步提高直至与国际惯例接轨。

3、预付款信用担保制度

预付款担保是指业主预先支付一定数额的工程款以供承包人周转使用,为了保证承包人将这些款项用于工程建设和业主的资金安全,而建立的信用担保制度。根据建筑施工企业现状,宜采用以下办法:承包人在取得业主提供的工程预付款时,需向业主提供与预付款额相同的银行保函。预付款保证金按合同价的 10%~30%,并与合同确定的预付比例相同。对承包人来说,在已定的比例区间内,由银行提供的保函金额越大,预付款额度可相应增大;反之则减少。若承包人不能提供预付款保函,业主可以取消预付款。采用这种办法,既可以合理配置资金,立足长远,增强企业活力,逐步改变“打工性质”的企业经营机制。预付款银行保函随着业主按照工程进度支付工程款并逐步扣回,预付款担保责任随之逐渐降低直至最终消失。

4、业主支付信用担保制度

业主支付担保是指业主通过担保人为其提供担保,保证业主按照合同规定的支付条件,如期将工程款支付给承包人。如果业主不按合同支付工程款,将由担保人代向承包人履行支付责任。根据建设领域现状,宜采用以下办法:业主在进行招标时应出具项目资信证明,在正式签订工程合同时需按合同价款提供银行保函。其担保责任随着业主按照工程进度支付工程款至工程竣工结算结清尾款,而逐渐

降低直至最终消失。施工中业主因提高建筑标准或扩大规模等需要增加工程造价,在提出设计更改时,应提供相应额度的补充银行保函。建立业主支付信用担保制度,对于规范建筑市场交易行为,有效防止业主拖欠工程款,保障工程建设的顺利完成,具有重要的制约作用。

5.3.2 建立工程保险制度

我国已开办建筑工程一切险和安装工程一切险,可考虑再逐步开设勘察设计、工程监理及其他工程咨询机构的职业责任险和工程质量的保修保险。

1、职业责任险

勘察、设计、监理等单位的经济赔偿能力相对较弱,因工作失误或疏忽而造成的损失,可通过投保职业责任险来解决。建设部已于 1999 年 12 月正式发文,在北京、上海和深圳市开展了工程设计保险的试点工作。工程监理及其他工程咨询机构的职业责任险也应逐步组织试点。

2、保修保险

《建设工程质量管理条例》第 40 条明确规定:“基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,最低保修期限为该工程的合理使用年限”。公路建设工程的合理使用年限一般为几十年。要确保公路建设工程保修责任的落实,可采取担保的方式,但采用保险的方式恐更为适宜。因为,在工程竣工后的几十年或上百年后,不仅原承包商可能已破产或停业,其担保人恐怕也很难定其行踪,而保险公司则要稳定得多。据此,应提倡采用保修保险的保险,但究竟是实行保修担保还是保修保险,可以由业主或者承包商决定。在有条件的工程上,可以试行由业主统一投保综合险,以避免不保或漏保的现象,并降低投保成本。

5.4 推行工程项目风险管理制度的必要条件

推行工程风险管理制度势在必行,而工程担保制度和保险制度是用利益机制对建筑市场各方主体进行规范和制约,形成信用机制,从而维护建筑市场秩序的风险管理机制。因而,宜在局部试点的基础上,逐步推广并补充、完善,最终形成具有中国特色的工程风险管理制度。

目前,应努力做好以下几项工作:

① 杨建平. 重大工程项目风险管理研究. 北京航空航天大学博士论文, 1996

1、要通过立法,为公路建筑工程保险的发展创造良好的法律环境

据资料表明,在我国的建筑工程保险市场中,外资公路建设工程项目投保率达到 95%以上,其中大部分项目是在境外投保或通过境内外保险公司合作共保和分保。而中资公路建设工程项目投保率未到 70%,针对这一现状,政府应借鉴国外成功经验,以法律、法规形式,对某些风险较大的或投资金额较大的公路建设工程项目实行强制保险,以规避风险。此外,要增加对公路建设工程保险的宣传力度,使公路建设工程项目业主和承包商等更加了解参加保险的作用与好处,认识到公路建设工程项目保险在市场经济条件下是保护国家财产和公民合法权益的重要手段。

2、加强风险评估,确保承保质量

近年来,由于公路建设工程项目日趋规模大型化、投资巨额化和技术复杂化,其隐含的风险之大是不言而喻,在这种情况下如果不严格控制承保质量,必将导致保险公司自身的经营不良,严重的将导致发生财务危机。这也是目前中国众多保险公司持观望态度谨慎介入的原因。那么如何控制承保质量,依据保险业发达国家的经验做法,风险评估是最有效的办法,保险公司可通过风险评估来分析投保的公路建设工程项目的风险构成、可能发生的事故及导致的损失程度,最终得出一个综合评价,合理确定保险费率及安排分保比例,以取得最佳经济效益。

3、提供风险技术服务,减少事故发生

公路建设工程项目业主将工程项目向保险公司投保,这是企业在自身的风险管理上采取的最积极的财务型风险转移和风险分散的措施。但工程项目业主最终不希望自然灾害和意外事故发生,不希望发生损失,这与保险公司的期望目标是一致的。因此,预防事故发生比弥补损失更为重要,这已成为工程项目业主与保险公司的一个共识。为此,保险公司要充分发挥防灾防损职能作用,要投入大量人力、财力,为承保的公路建设工程项目提供优质的、全面的、科学的风险技术服务。

4、配套险种的开发,提供更广的保险保障

因为公路建设工程项目比较复杂,涉及面较广,因此,除大力发展“建工险”和“安工险”主要险种外,还应积极开发新的配套险种,逐步开设勘察设计、工程监理及其他工程咨询机构的职业责任险和工程质量的保修保险。这样,一方面拓

展保险的深度与广度,另一方面也使公路建设工程中的各种风险均能得到全方位、多层次保险保障。

5、培育实力雄厚的担保主体和中介机构

工程保险市场的建立有赖于相当数量的担保主体与保险、担保中介组织,但是目前这些主体与组织相当缺乏。虽然有一些银行作为担保主体提供保函,已介入工程担保市场,但保险公司尚未开展工程担保业务,专业担保公司目前仅有位数不多的几家。这与一些发达国家相比差距较大。

当前应以银行(特别是建设银行)为背景,借助其普遍的网点与雄厚的资金进行通力合作,在通过试点取得经验的基础上,工程担保主体逐步发展到由金融机构和专门的担保公司共同构成。

6、业主管理真正纳入法制轨道

建筑市场中业主的不规范行为已人为地构成项目风险,必须采用经济的、法律的、行政的手段综合治理,大力遏制。通过推行项目风险管理的关键环节。

当前,宜采取以下措施:

(1)对业主违规行为进行经常性的严查严惩,并将经济 and 法律责任落实到项目负责人头上;

(2)工程报建必须严格项目资信审查,资金必须到位到帐方可报建;

(3)在签发施工许可证时,必须查验业主支付担保的银行保函;

(4)强化业主支付担保的日常监督管理,不定期抽查业主支付担保制度执行情况,对弄虚作假等违规者及时予以查处。

7、公路建设企业必须重视资本运作,增强资金实力

由于担保人在提供担保前必然要对被担保人进行严格的风险评估,决不可能为资信低下的企业作担保。而对于担保人不愿提供担保的企业,业主也不可能将工程发包给他。因此,建筑施工企业必须切实改变目前那种资本金紧缺,单纯依赖“打工性质”的经营模式,否则终究会被市场淘汰出局。当前,中国加入WTO已成定局,在企业资本构成方面,中国建筑企业面临的挑战将是十分严峻的。

8、组建检测机构^①

① 王晓辉. 论民营化基础建设投资与风险之管理战略: 以 BOT 基础建设为例. 东南大学博士论文, 2003

处理工程担保和工程保险的纠纷需要有权威的机构进行技术鉴定与责任确认。目前,某些城市如深圳市以市公路建设工程质量监督检验总站的检测部门为基础设立公路建设工程质量检测中心,开展公路建设工程质量检测及相关业务,并为推行工程担保和工程保险制度以后发生的纠纷提供技术鉴定和专业意见。所以,组建权威的检测机构是工程担保和保险的推行必要保证。

第六章 回顾和展望

风险管理是一门新兴的边缘学科,在国际上得到了迅猛的发展。但在我国目前还处于研究和运用的起步阶段。而对于高速公路工程项目而言,由于其投资巨大,周期长,面临着各种各样的风险,对高速公路工程项目进行完善的风险管理,对于提高公路运营的经济性,降低成本,增强其在市场的竞争性,具有极高的价值。同时对高速公路建设项目的风险管理和控制进行研究,还有助于相关决策的科学化和合理化,提高公路建设项目的决策水平,减少项目决策的风险性,推动公路建设事业在中国的健康发展。

主要参考文献

专 著

- [1]邱苑华等著. 项目管理学. 北京; 科学出版社, 2001
- [2]马丁·冯 彼得·杨等著. 公共部门的风险管理. 天津; 天津大学出版社, 2003
- [3]邱苑华等著. 现代项目管理导论. 北京; 机械工业出版社, 2002
- [4]邱苑华等著. 现代项目风险管理方法与实践. 北京; 科学出版社, 2003
- [5]许成绩等著. 现代项目管理教程. 北京; 中国宇航出版社, 2003
- [6]郭仲伟编著. 风险分析与决策. 北京; 机械工业出版社, 1987
- [7]克里思·查普曼, 斯蒂芬·沃德等著. 风险管理 过程、技术和洞察力. 北京; 电子工业出版社, 2003
- [8]约翰·拉夫特里等著. 项目管理风险分析. 北京; 机械工业出版社, 2003
- [9]许谨良, 周江雄主编. 风险管理. 北京; 中国金融出版社, 1998
- [10]杜嘉伟, 梁兴国主编. 哈佛模式项目管理. 北京; 人民日报出版社, 2001
- [11]卢有杰, 卢家仪编著. 项目风险管理. 北京; 清华大学出版社, 1998
- [12]T.M.Williams, The Two-dimensionality of Project Risk, International Journal of Project Management Vol.14, No.3
- [13]Dr.Edmund, H.Conrow, Some Limitation of Quantitative Risk Analysis Approaches Risk in Project Management, <http://home.earthlink.net/~ehc/>
- [14]S.C.Ward, Assessing and managing important risks, International Journal of Project Management Vol.17, No.6
- [15]2000 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, <http://www.pmi.org/>

期刊文章

- [1]郭海荣. 公路工程项目风险管理初探. 山西建筑, 2003/11; 29 卷 15 期, 83—85
- [2]杨捷. 大型工程项目风险管理初探. 长江建设, 2001/3; 综第 37 期, 45—46
- [3]施睿沛等. 海外工程项目的风险管理. 华东经济管理, 2001/10; 15 卷 5 期, 116—118
- [4]王晓辉 徐元辉. 核电工程项目的风险管理. 高技术通信, 2001/9; 29 卷 15 期, 108—110
- [5]薛建英 武世雄. 浅析工程项目风险管理. 山西建筑, 2001/4; 27 卷 2 期, 91、97
- [6]朱启超, 匡兴华, 沈永平. 风险矩阵方法及其应用述评. 中国工程科学, 2003/1; 5 卷 1 期,

89—94

- [7]邱广振, 徐术陇. 工程项目风险控制动态分析. 沈阳建筑工程学院学报, 1998/4; 14 卷 2 期, 114—117
- [8]赵振宇, 刘伊生, 杨华春. 故障树法引入工程项目风险管理研究. 现代电力, 2002/4; 19 卷 2 期, 95—99
- [9]姚晓刚, 凌传荣. 工程项目决策阶段的风险管理. 技术经济与管理研究, 2000/2; 91—92
- [10]王兴华. 二滩业主项目风险管理实践与保险在二滩工程中的应用. 四川水利发电, 1999/9; 71—76
- [11]张永波, 何伯森. 工程项目合同双方风险分担问题探讨. 天津大学学报, 2003/7; 5 卷 3 期, 257—261
- [12]张建设, 钟东华. 工程项目风险的多维功效函数评价方法研究. 洛阳大学学报, 2002/6; 17 卷 2 期, 48—53
- [13]安忠, 李卓伟. 工程项目风险分析与管理. 中国港口工程, 1999/1; 42—48
- [14]张综皎, 冯田华, 张世宝. 项目风险系统模型的构成. 中国水利, 2003/7; 37—38
- [15]尹红梅, 刘肖衍. 区域环境风险评价与风险管理及其在工程项目上的应用. 环境导报, 21997/4; 4—7

学术论文

- [1] 黄明知著. 国际土木水利项目风险管理决策研究. 武汉大学博士论文, 2001
- [2] 周直著. 大型工程项目实施阶段风险分析与管理研究. 浙江大学博士论文, 2003
- [3] 孙成双. 建设项目风险分析及其专家系统研究. 哈尔滨工业大学博士论文, 2003
- [4] 杨建平. 重大工程项目风险管理研究. 北京航空航天大学博士论文, 1996
- [5] 郑叔民. 业主项目实施阶段风险管理. 厦门大学博士论文, 1999
- [6] 刘迎春. 建筑企业进行工程项目风险管理研究. 上海交通大学硕士论文, 1998
- [7] 罗捷. 计算机网络与风险管理. 浙江大学博士论文, 2003
- [8] 董立维. 我国工程建设项目风险管理及统计应用研究. 华中理工大学博士论文, 2003
- [9] 秦蕤. 国际工程投标中的风险管理. 北京理工大学硕士论文, 2001
- [10] 王晓辉. 论民营化基础建设投资与风险之管理战略: 以 BOT 基础建设为例. 东南大学博士论文, 2003
- [11] 黄庆隆. 公共工程风险管理系统架构及实例. 台湾政治大学博士论文, 2001

- [12] 季凯. 水电 BOT 项目风险分析决策眼界. 武汉大学硕士学位论文, 2001
- [13] 陈玉红. 我国工程建设项目风险管理及统计应用研究. 中国人民大学硕士学位论文, 2002
- [14] 徐涛. 油气勘探开发投资项目风险管理研究. 西南石油大学博士学位论文, 1999
- [15] 尹贻林. 投资项目风险决策论. 辽宁大学博士学位论文, 1999

网络资源

- [1] 王进国 袁智 . 公路工程项目风险管理初探. 2002 年 7 月 29 日;
<http://www.bast.org.cn/kjbk/bjgl/991225-02.htm>

附件：山西省运风高速公路风险规划

附表—1 运风高速公路机电工程项目的风险管理规划

作者：山西省高管局 山西省交通信息通信公司

日期：2003 年 8 月 9 日

版本：第 3 版

目录：

1、修订历史

2、目的

3、角色和责任

4、风险管理文件

5、活动

6、风险管理活动进度表

7、风险管理预算

8、风险管理工具

附表—2 运风高速公路机电工程风险修订历史表

姓名	日期	修改原因	版本
李京太	2003. 6. 7	设计变更	第一版
常新生	2003. 7. 28	进度提前	第二版
倪津	2003. 8. 6	山西省高管局要求变更	第三版

附表—3 运风高速公路机电工程项目的风险管理和职责分配表

人 员	风 险 管 理 职 责
工程项目规划人员	• 识别项目运作过程中的新风险
	• 估计可能性、影响和随时间的变化情况
	• 将风险分类
	• 推荐方法和行动
	• 跟踪风险和风险缓解计划
技术部、质量监测部、 财务部	• 确保对出现概率/影响/时间结构的估计和风险的分类
	• 审查推荐的方法和行动
	• 制定行动计划
	• 向公司项目主管领导报告前 20% 的风险和问题
	• 收集和报告一般的风险管理问题
项目经理和项目总工	• 集成来自技术部、质监部和财务部的风险信息
	• 重排全部风险的优先级来决定各个领域的前 20% 的风险（土建、软件、硬件与系统集成等领域）
	• 给前 20% 的风险控制问题作出决策（分析、决策、执行）
	• 批准风险缓解计划所需要项目资源的支出
	• 在项目内部分配或变更风险和缓解计划的责任

附表—4 运风高速公路机电工程基本风险因素及其优先级

优先级	基本的风险因素
1	建设资金来源不足
2	雨水冲刷电缆沟
3	山西省高管局主要领导的调整
4	项目主要人员的更替（尤其是高级技术人员和高级管理人员）
5	发生重大交通事故
6	发生重大工程安全事故
7	系统土建项目不能按期交工
8	重要设备的供货商供货延误
9	系统集成分包商服务没有连续性
10	系统数据库遭到破坏
11	战略投资者撤资
12	与监理方发生冲突
13	与其他标段的承包商发生冲突
14	系统网络联调联试不通
15	公司内部发生冲突
16	项目部内部发生剧烈的冲突
17	工程基础设施被盗（例如通信电缆被村民偷割）

附表—5A 运风高速公路机电工程风险可能结果和应对计划

风险因素	可能结果	行动计划
资金来源不足	◆项目解散 ◆项目停工 ◆项目负债施工	◆与公司或业主方 ◆与业主方协调各种融资的方案 ◆与业主协调提供合格的担保方
雨水冲刷电缆沟	◆冲塌边坡 ◆引起路基塌陷 ◆塌陷引起交通事故	◆制定雨天巡逻计划, 密切注意安全隐患 ◆准备土建施工队, 制定路基塌陷的应急计划 ◆制定与交通管理部门处理交通事故的应急计划
山西省高管局主要领导的调整	◆引起沟通协调苦难 ◆领导的需求的变化引起大量的变更	◆根据领导人的特色, 制定晚辈的沟通协调计划 ◆领会业主方领导建设意图, 并求同存异, 用合理的建议影响领导的决定
项目主要人员的更替 (尤其是高级技术人员和高级管理人员)	◆工程技术服务中断 ◆损失公司的信誉 ◆提供的信息服务不足 ◆项目管理不善 ◆数据/系统的完整性受损	◆制定工程技术人员的可替代计划 ◆利用交叉培训和在岗培训方案 ◆动员使用方和项目人员提合理化建议 ◆内部提拔和外部选择 ◆对数据进行备份
发生重大交通事故	◆造成己方和对方的人员和财务的损失	◆制定交通应急计划和财务损失计划
系统土建项目不能按期交工	◆导致机电工程工期的拖延	◆与土建承包商协调并对照关键路径合理安排工期

附表—5B 运风高速公路机电工程风险可能结果和应对计划

风险因素	可能结果	行动计划
重要设备的供货商供货延误	◆导致机电工程工期的拖延	◆根据历史记录选择可靠的设备提供商并制定设备提供商的替代方案
系统集成分包商服务没有连续性	◆导致机电工程工期的拖延	◆该系统集成分包商是否具有替代性, 制定应急方案
系统数据库遭到破坏	◆内容不能使用 ◆公众信誉受损 ◆失去工程合作伙伴 ◆设备损坏 ◆资金损失	◆分配内容维护/更新的职责 ◆确保最新的本地驱动内容 ◆实施常规的电子系统安全程序 ◆管理日常系统和文档备份 ◆开放执行可接受的使用战略
战略投资者撤资	◆资金链断裂	◆是否可以寻找到新的投资者
与监理方发生冲突	◆导致工作开展面临种种问题	◆根据不同性质的冲突制定不同的解决方案
与其他标段的承包商发生冲突	◆导致工作开展面临种种问题	◆根据不同性质的冲突制定不同的解决方案
系统网络联调联试不通	◆影响正常的交工	◆请有经验的工程师或其他组织和部门协助帮忙
公司内部发生冲突	◆失去公司领导的支持 ◆失去公司内部员工支持 ◆失去项目人员的支持 ◆失去资金来源	◆明确一下角色和责任: 董事会成员、公司经理人员、项目人员、项目干系人 ◆制定冲突解决政策
工程基础设施被盗 (例如通信电缆被村民偷割)	◆造成通信、电源的中断和重大的经济损失	◆使用专职人员提供巡逻任务, 防止偷盗行为的发生, 并且临近村民协防

使用 5 级属性评价法来评价风险的影响

运风高速公路机电工程项目组成员使用 5 级属性评价方法来评价风险的影响、发生概率和时间结构等属性。每一个行动计划都被指定一个评估的时间结构。这个时间结构就像一个指示器,用于指示一个行动应该什么时候执行并且已经给出了可能产生的结果。用于描述影响、可能性和时间结构的详细标准见附表—6。

附表—6 5 级属性评估法图例

属 性	值	描 述
影响	很高(VH)	资金中断供给时间>6 月
	高(H)	资金中断供给时间>3 月
	中等(M)	资金中断供给时间>2 月
	低(L)	资金中断供给时间>1 月
	很低(VL)	资金中断供给时间>15 天
可能性	很高(VH)	75%~99%的发生几率
	高(H)	55%~75%的发生几率
	中等(M)	25%~55%的发生几率
	低(L)	10%~25%的发生几率
	很低(VL)	1%~10%的发生几率
时间结构	即将(I)	1 周以内
	近期(N)	2~10 周
	中期(M)	10~20 周
	长期(F)	20~60 周
	特长期(VF)	60~100 周
	注意: 这里是指何时必须采取行动	

附表 7 风险基本因素的影响、可能性和时间结构

基本的风险因素	影响	可能性	时间结构
建设资金来源不足	VH	H	M
雨水冲刷电缆沟	VH	VH	I
山西省高管局主要领导的调整	VH	L	VF
项目主要人员的更替（尤其是高级技术人员和高级管理人员）	VH	H	M
发生重大交通事故	VH	L	I
发生重大工程安全事故	VH	L	I
系统土建项目不能按期交工	VH	VH	I
重要设备的供货商供货延误	VH	VH	I
系统集成分包商服务没有连续性	VH	M	M
系统数据库遭到破坏	VH	L	N
战略投资者撤资	VH	VL	VF
与监理方发生冲突	H	VH	I
与其他标段的承包商发生冲突	H	VH	N
系统网络联调联试不通	H	M	M
公司内部发生冲突	VH	L	VF
项目部内部发生剧烈的冲突	H	VL	F
工程基础设施被盗（例如通信电缆被村民偷割）	H	VH	I

风险管理过程:

附表 8 基本风险因素的变更过程表

步骤	行 动
1	项目主管鉴别项目员工的一个交叉部分: 全部等级和纪律将被重新制定
2	项目组在两个小时的会议中采取小组自由讨论的方法来发现风险
3	项目组用 5 级属性评估法来评估风险
4	项目组根据来源将风险分类
5	项目主管, 系统工程师和业主方工程主要领导将风险按优先级进行排序来确定前 20% 的风险和风险集
6	项目主管和系统工程师将前 20% 风险和原来的前 20% 的风险进行比较; 详述项目清单中前 20% 的风险, 包含重新定义为基本风险因素的前 20% 的风险
7	项目主管、系统工程师和业主代表重新排列前 20% 风险的优先级
8	将新的前 20% 风险分配给各成员, 开始建立行动计划
9	将其他新规定的风险全部添加到数据库中, 并决定哪一个需要被转移、委派、观察、接受或是研究
10	项目主管给项目分发新的基本风险清单, 并询问每一个可能比文档记载知道更多信息的项目人员

新风险管理识别流程:

附表 9 新风险识别流程

步 骤	行 动
1	新风险被识别
2	用适当的格式(条件; 结果)记载新的风险
3	更多的关于新风险的信息将在下文获得
4	新风险的风险描述和上下文将被记载在额风险清单
5	新风险的风险描述和上下文被送入风险数据库
6	每个新的风险都被指定一个唯一的编号和一个负责人
7	项目主管和系统工程师每周都要对新送入数据库的风险描述进行回顾

附表 10 风险缓解计划制定流程

步 骤	行 动
1	项目主管和系统管理员将风险管理责任分配给个人负责
2	负责某一项风险的个人决定采取何种办法, 记录行动方案; 可能的行动有: 研究、接受、观察和缓解
3	如果采用风险缓解计划比较合适, 那么他将是一个行动条目列表, 又是一个任务计划
4	一旦制定风险缓解计划, 也要制定意外事故计划
5	项目主管和系统工程师回顾所有的行动计划

附表 11 风险管理文件

[illegible]

附表 12 风险文档表格

风险编号：(序列号)	分类：(风险种类)	报告日期：(此报告的最后日期)
描述：“一般是如果……，则发生……结果”描述风险		
出现概率：(此风险产生问题的可能性)	影响：该风险会带来什么损失	风险暴露：(将概率乘以损失来估算风险暴露)
最初预兆：(描述表明风险已经转变问题的最早的预兆或触发事件)		
缓解的方法：(提出一个或多个方法来控制、避免、最小化或缓解风险的办法，该方法用来降低风险出现的概率或减少风险造成的影响。)		
开始日期：	完成日期：	负责人：
当前状态：(描述风险缓建的实施情况及有效性，还有报告的日期。)		
应急计划：(描述如果风险源成为问题应该采取的行动)		
意外事故计划的触发条件：(在什么意外事故计划开始执行)		